Ising Model 的解和数值模拟

陈睿哲

2026 年 8 月

摘要

Ising Model 是研究相变临界现象的基本模型之一, 本文会介绍 Ising 模型的理论基础，讨论一维和二维情况下的精确解, 采用 Monte Carlo 方法研究三维下的临界行为，进一步讨论平均场理论在高维极限下的适用性，并比较不同维度中涨落效应对相变的影响。

目录

1 Ising 模型的基本介绍 **2**

2 历史上 Ising 模型的精确解 **3**

2.1 D=1 3

2.2 D=2 4

2.2.1 from 2D Ising Model to 1D Quantum Ising Model 4

2.2.2 求解 1D Quantum Ising Model 7

3 三维 Ising 模型与数值模拟 **13**

3.1 Metropolis Monte Carlo 方法 13

3.1.1 Metropolis 算法 14

3.2 热化过程与测量过程 15

3.3 一些值得关注的热力学物理量 15

3.3.1 磁化强度 15

3.3.2 能量 16

3.3.3 比热 16

3.3.4 磁化率 16

3.4 数值模拟参数 16

4 平均场理论与高维极限 **17**

5 总结与展望 18

1 Ising 模型的基本介绍

相变是统计物理中的核心问题之一, 传统上针对体系自由能:

$$F = -k_B T \ln Z \tag{1}$$

在临界点附近出现非解析行为进行研究。

Ising 模型虽然只包含二值变量:

$$s_i = \pm 1 \tag{2}$$

但是是理解:

$$d = 1, 2, 3, ..., \infty$$

维度变化如何影响相变行为的重要模型，在历史上也曾有力的启发和推动了整个现代相变理论的发展，一些重要的物理量如下:

Ising 模型 Hamilton 量常具有如下形式（暂时不考虑外磁场）:

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j \tag{3}$$

其中:

- J 为铁磁系数或耦合常数
- $\langle ij \rangle$ 表示最近邻
- s_i 表示第 i 个自旋

配分函数:

$$Z = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta H} \tag{4}$$

其中

$$\beta \tag{5}$$

为

$$\frac{1}{k_B T} \tag{6}$$

平均磁化强度:

$$m = \frac{1}{N}\sum_i s_i \tag{7}$$

关联函数：

$$G(r) = \langle s_i s_{i+r} \rangle \tag{8}$$

2 历史上 Ising 模型的精确解

2.1 D=1

$$H = -J\sum_i s_i s_{i+1} - h\sum_i s_i \tag{9}$$

同时为消除边界影响，不妨让第 $N+1$ 项等于第 1 项。对无外加磁场情形，利用转移矩阵方法：

$$\boxed{T = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix}} \tag{10}$$

其中无量纲数：

$$K = \beta J$$

这里的转移矩阵表示了相邻两个自旋之间的四种结果，再利用前面的封闭条件，可以将配分函数的对所有模式求和转化为求转移矩阵 N 次幂的迹，那么问题归结为求转移矩阵的本征值。（这里也可以反过来对求迹的式子插入完备性关系便可以得到配分函数要求的形式）

本征值：

$$\lambda_\pm = e^K \pm e^{-K} \tag{11}$$

考虑热力学极限

$$N \to \infty$$

因此可以只考虑大本征值

$$\lambda_+ \tag{13}$$

那么此时平均自由能：

$$f = -k_B T \ln \lambda_+ = -k_B T \ln 2cosh(k) \tag{14}$$

对有外磁场情形，此时转移矩阵为：

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-K} \\ e^{-K} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix} \tag{15}$$

这里将每个自旋上的外磁场影响均摊为了相邻两个自旋受到影响的平均值，此时的本征值为：

$$\lambda_{\pm} = e^{K}[cosh(\beta h) \pm \sqrt{sinh^2(\beta h) + e^{-4K}}] \tag{16}$$

同理可以得到：

$$f = -k_B T \ln \lambda_{+} \tag{17}$$

平均磁化强度

$$m = -\frac{\partial f}{\partial h} = \frac{sinh(\beta h)}{\sqrt{sinh^2(\beta h) + e^{-4K}}} \tag{18}$$

那么很容易发现当外磁场不存在（h=0）时，m=0，即没有自发磁化。接下来考虑关联函数：

$$G(r) = \langle s_i s_{i+r} \rangle = \sum_{\{s_i\}} \frac{s_i s_{i+r} e^{-\beta H}}{Z} = \frac{Tr(\sigma_z T^r \sigma_z T^{N-r})}{Tr(T^N)} = (\frac{\lambda_-}{\lambda_+})^r = (tanh(K))^r \tag{19}$$

在这里，我们利用了热力学极限（即 N 成分大以至于我们将矩阵 T 退化到只考虑大本征值对应的本征态），同时利用到了此处泡利矩阵对两种本征态的翻转作用，将分子处转化为小本征值。

进一步寻找关联长度

$$\xi \tag{20}$$

由

$$G(r) = e^{-\frac{r}{\xi}} = e^{r \ln(tanh(K))} \tag{21}$$

可以得到：

$$\xi = -\frac{1}{\ln(tanh(K))} \tag{22}$$

简单分析不难看出，当且仅当温度趋于绝对零度时，关联长度才能趋向无穷大（相变的一种表征），因此一维 Ising 模型不存在有限温相变。

2.2 D=2

2.2.1 from 2D Ising Model to 1D Quantum Ising Model

对于二维情形，我们可以考虑一个 $N \times M$ 的二维方格晶格，并在每一个格点上定义一个经典自旋变量

$$s_{i,j} = \pm 1, \tag{23}$$

其中 i 表示水平方向的位置，j 表示垂直方向的位置.

哈密顿量写为

$$H = -J_x \sum_{i,j} s_{i,j} s_{i+1,j} - J_y \sum_{i,j} s_{i,j} s_{i,j+1}. \tag{24}$$

同时有:

$$K_x = \beta J_x, \qquad K_y = \beta J_y, \qquad \beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}} T}. \tag{25}$$

于是配分函数为

$$Z = \sum_{\{s\}} \exp\left[K_x \sum_{i,j} s_{i,j} s_{i+1,j} + K_y \sum_{i,j} s_{i,j} s_{i,j+1} \right]. \tag{26}$$

我们依旧希望能够有转移矩阵的解法，因此将原本的二维晶格看成是许多一维自旋链沿垂直方向堆叠而成，这样一来就可以进一步构造不同行（自旋链）之间的转移矩阵，但是此时的转移矩阵应该既包括水平的行内相互作用和竖直的行间相互作用。

同时为了构造对称的转移矩阵，我们将同一行的水平相互作用平均分配到该行两侧，即:

$$K_x \sum_i s_{i,j} s_{i+1,j} = \frac{K_x}{2} \sum_i s_{i,j} s_{i+1,j} + \frac{K_x}{2} \sum_i s_{i,j} s_{i+1,j}. \tag{27}$$

从而相邻两行 $\boldsymbol{s}_j$ 与 $\boldsymbol{s}_{j+1}$ 之间的转移矩阵权重定义为

$$\begin{aligned} T(\boldsymbol{s}_j, \boldsymbol{s}_{j+1}) = \exp\Bigg[& \frac{K_x}{2} \sum_i s_{i,j} s_{i+1,j} \\ & + K_y \sum_i s_{i,j} s_{i,j+1} \\ & + \frac{K_x}{2} \sum_i s_{i,j+1} s_{i+1,j+1} \Bigg]. \end{aligned} \tag{28}$$

接下来我们分别处理两个方向上的作用，对行内（X) 上，因为经典自旋本身只是简单的二值变量，对应于泡利矩阵的两个本征值，因此我们可以用泡利矩阵

$$\sigma^z \tag{29}$$

来替代原本的自旋变量。

对于行间（Y) 方向，相当于是一维转移矩阵的 M 次幂，我们重新审视一维转移矩阵

$$t = \begin{pmatrix} e^K & e^{-K} \\ e^{-K} & e^K \end{pmatrix} = e^K I + e^{-K}\sigma^x \tag{30}$$

我们希望也可以写成 e 的幂的形式，即：

$$t = Ce^{\lambda\sigma^x} = C(cosh(\lambda I) + sinh(\lambda\sigma^x)) \tag{31}$$

不难看出，只需要

$$tanh(\lambda) = e^{-2K_y} \tag{32}$$

忽略常数部分：

$$T_y = e^{\lambda}\sum_i \sigma_i^x \tag{33}$$

那么：

$$T = e^{\frac{K}{2}\sum_j \sigma_j^z\sigma_{j+1}^z} e^{\lambda\sum_i \sigma_i^x} e^{\frac{K}{2}\sum_j \sigma_j^z\sigma_{j+1}^z} \tag{34}$$

我们取小变量连续近似，为保证：

$$e^A e^B = e^{A+B} \tag{35}$$

并让

$$T = e^{-\epsilon H_Q} \tag{36}$$

从而得到量子哈密顿量：

$$\boxed{H_Q = -J_z\sum_j \sigma_j^z\sigma_{j+1}^z - h_x\sum_i \sigma_i^x}. \tag{37}$$

那么至此为止我们就完成了经典模型到量子 Ising 模型的转化，接下来让我们反思一下这个过程和它的物理意义。我们把一行自旋视作一个整体的态，转移矩阵反映了两个相邻态之间变化的统计权重，那么配分函数的统计求和就可以看作是一个态在另外一个方向上不断演化，这就好像量子力学上一个态在虚时间上不断演化的过程，那么在这里，转移矩阵元就好比是离散版本的虚时间传播子，因此我们把本来的两个正交空间方向的其中一个视作量子态方向，另外一个视作虚时间演化的方向，就将原本的经典二维 Ising 模型转化为了一维量子 Ising 模型，上面求出来的就是这个一维量子 Ising 模型的量子哈密顿量。

P.S. 这个地方我产生了一些思考，但鉴于个人暂时能力有限无法一一解答，因此把问题暂且抛在这里。既然转移矩阵在这里充当了虚时间传播子的角色，那是否意味着配分函数相当于这个虚时间演化上的路径积分，这里的量子哈密顿量其实就可以通过 Legendre Transformation 与费曼路径积分中的拉格朗日量关联起来。更进一步，对于任意一个统计系统是不是都是这样，一个 N+1 维的经典统计系统通过把其中一个维度视作虚时间演化的维度变换成 N 维的量子系统，将本来的转移矩阵（空间上的耦合作用）转化为传播子，进而将配分函数归结为路径积分，计算出相应的量子哈密顿量，进而用

量子计算方法进行进一步演算，如果是这样的话，那么所谓统计场论其实可以归结到量子场论问题中，但这可能是我更进一步学习时的方向了，在这里只是做一些粗浅的物理想象，接下来继续回到我们的问题当中。

我们进一步考虑一维量子 Ising 模型的物理意义

$$H_Q = -J_z \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z - h_x \sum_i \sigma_i^x \tag{38}$$

这个系统当中包含两个竞争机制，其中第一项源自于经典的行内相互作用

$$-J_z \sum_i \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z \tag{39}$$

倾向于使相邻自旋沿 z 方向排列一致。

第二项源自经典的行间相互作用

$$-h_x \sum_i \sigma_i^x \tag{40}$$

则会产生 z 方向上的量子涨落。（来自于泡利矩阵在这两个方向上的分量的不对易造成的不确定性）在临界点附近，两种效应达到竞争平衡。

2.2.2 求解 1D Quantum Ising Model

为了精确求解现在我们得到的一维量子 Ising 模型，我们首先定义费米子产生和湮灭算符：

$$c_i^\dagger, \qquad c_i, \tag{41}$$

它们需要满足正则反对易关系

$$\{c_i, c_j^\dagger\} = \delta_{ij}, \tag{42}$$

以及

$$\{c_i, c_j\} = 0, \qquad \{c_i^\dagger, c_j^\dagger\} = 0. \tag{43}$$

同时我们考虑自旋升降算符：

$$\sigma_i^\pm = \frac{1}{2}(\sigma_i^x \pm \sigma_i^y) \tag{44}$$

不难发现它们之间的相似性，尤其是对同一位置，两对升降算符分别有：

$$\{c_i, c_i^\dagger\} = 1, [c_i, c_i^\dagger] = 1 - 2n_i, (n_i = c_i^\dagger c_i) \tag{45}$$

$$\{\sigma_i^+, \sigma_i^-\} = 1, [\sigma_i^+, \sigma_i^-] = \sigma_i^z \tag{46}$$

因此在这里定义费米子升降算符的时候，我们自然而然地想让两对算符的升和降算符对应相等，但是这里最大的的阻碍来自于上述的费米子升降算符在不同格点处的反对易关系，因为对于自旋升降算符此时满足对易关系，因此我们需要引入 Jordan-Wigner 变换：

我们考虑这样一个算符 P:

$$P_i = 1 - 2n_i = 1 - 2c_i^\dagger c_i. \tag{47}$$

不难验证，它满足如下性质：

$$P_i c_i = -c_i P_i \qquad P_i c_i^\dagger = -c_i P_i^\dagger \tag{48}$$

对于第 i 个格点上的算符，它的 Jordan–Wigner 串是前面所有位置上的 P 算符的积，即：

$$S_i = \prod_{j<i} \left(1 - 2c_j^\dagger c_j\right) \tag{49}$$

那么就有：

$$\sigma_i^+ = S_i c_i^\dagger \qquad \sigma_i^- = S_i c_i \tag{50}$$

这样保证了不同格点上的算符满足正确的关系，验算如下 (j<i)：

$$\sigma_i^+ \sigma_j^- = S_i c_i^\dagger S_j c_j = S_i S_j c_i^\dagger c_j \tag{51}$$

$$\sigma_j^- \sigma_i^+ = S_j c_j S_i c_i^\dagger = -S_i S_j c_j c_i^\dagger = S_i S_j c_i^\dagger c_j \tag{52}$$

事实上，上面的 P 算符被称为局域费米子宇称算符。有了这样的构建关系之后，我们对量子哈密顿量进行变换，得到数学上更好处理的等效量：

$$H_Q = -J_Q \sum_i \sigma_i^x \sigma_{i+1}^x - h_Q \sum_i \sigma_i^z \tag{53}$$

接着利用:

$$\sigma_i^z = 1 - 2n_i = 1 - 2c_i^\dagger c_i \tag{54}$$

以及：

$$\sigma_i^x \sigma_{i+1}^x = S_i(c_i^\dagger + c_i) S_i (1 - 2n_{n+1})(c_{n+1}^\dagger + c_{n+1}) = -(c_i^\dagger + c_i)(c_{n+1}^\dagger + c_{n+1}) \tag{55}$$

量子 Ising 哈密顿量可以转化为：

$$\begin{aligned} H_Q = &- J_Q \sum_i \left(c_i^\dagger c_{i+1} + c_{i+1}^\dagger c_i\right) \\ &- J_Q \sum_i \left(c_i^\dagger c_{i+1}^\dagger + c_{i+1} c_i\right) \\ &+ 2h_Q \sum_i c_i^\dagger c_i - h_Q N. \end{aligned} \tag{56}$$

这里形式上已经是一个二次费米子哈密顿量，即自由费米子系统。

接下来，因为各个位置之间存在耦合 (位置态不是本征态)，存在迁移项和配对项，因此哈密顿量不是对角的，而会是一个巨大的存在耦合项的矩阵，我们利用平移对称性，希望通过 Fourier 变换转为动量态进行进一步求解（将迁移项解耦)：

$$c_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{ikj} c_k, \tag{57}$$

以及

$$c_j^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{-ikj} c_k^\dagger. \tag{58}$$

其中

$$k = \frac{2\pi n}{N}. \tag{59}$$

因此哈密顿量可以整理为

$$\begin{aligned} H_Q = & \sum_k 2(h_Q - J_Q \cos k) c_k^\dagger c_k \\ & + \sum_k \left[-iJ_Q \sin k \, c_k^\dagger c_{-k}^\dagger + iJ_Q \sin k \, c_{-k} c_k \right] \\ & - h_Q N. \end{aligned} \tag{60}$$

此时已有存在来源于配对项的耦合，在动量空间里表达为动量态 K 与-K 的耦合，为了将哈密顿量对角化，继续引入 Bogoliubov 变换（个人感觉这个部分是纯粹的数学变换)

$$\gamma_k = u_k c_k + i v_k c_{-k}^\dagger, \tag{61}$$

以及

$$\gamma_{-k} = u_k c_{-k} - i v_k c_k^\dagger. \tag{62}$$

要求

$$u_k^2 + v_k^2 = 1. \tag{63}$$

选择参数 θ_k，使得

$$u_k = \cos \frac{\theta_k}{2}, \qquad v_k = \sin \frac{\theta_k}{2}. \tag{64}$$

其中

$$\tan\theta_k = \frac{J_Q \sin k}{h_Q - J_Q \cos k}. \tag{65}$$

经过 Bogoliubov 变换，哈密顿量对角化为

$$\boxed{H_Q = \sum_k \varepsilon_k \left(\gamma_k^\dagger \gamma_k - \frac{1}{2}\right)} \tag{66}$$

其中准粒子能谱为

$$\boxed{\varepsilon_k = 2\sqrt{h_Q^2 + J_Q^2 - 2h_Q J_Q \cos k}}. \tag{67}$$

我们来重新审视整个过程，一开始我们得到了一维量子 Ising 模型，我们对系统的哈密顿量解释为相互作用以及量子涨落；接着我们使用 J-W 变换将其转为了自由费米子系统，将自旋翻转作用重新诠释为粒子的产生和湮灭；但此时我们得到的依旧不是独立的运动模式，因此我们使用 Fourier 变换将其转换为独立动量模式的叠加，但是此时依旧存在 K 与-K 的耦合，此时我们还没有得到真正的简正模；最后的 B 氏变换通过数学处理，最后才得到我们想要的简正模态叠加（体现为独立的激发模式的叠加), 虽然我还没有深入学习量子场论以至于对其中的数学细节不完全明白，但是从单纯的物理感觉上来说，新定义的这个产生/湮灭算符包含了原来的费米子的产生与湮灭算符，再加上在费米子系统中这两者可以看作是空穴上是否有粒子占据，因此我感觉最后得到的这个结果其实相当于把空穴和粒子按照最基本的激发模式的自由度进行重新组合，所以得到了这个虚拟的” 准粒子”。从数学上说，从一维量子 Ising 模型开始的整个过程是不断简化矩阵最后找到一个对角矩阵；从物理上说，我们是在不断寻找一个系统的简正模，也就是最基本的低能激发模式。

接下来继续考虑相变临界问题，对于这样一个量子系统，相变发生在能隙关闭的时候，因为当能隙关闭时意味着低能尺度消失，此时系统存在任意低能量的激发。从关联长度的角度我们也不难理解，能隙关闭是关联长度发散，正是相变发生的另外一个显著特征。

由

$$\varepsilon_k = 2\sqrt{h_Q^2 + J_Q^2 - 2h_Q J_Q \cos k} \tag{68}$$

可知，在 k=0 处激发所需能量最小，对应能隙位置

$$\varepsilon_0 = 2\left|h_Q - J_Q\right|. \tag{69}$$

因此能隙在

$$\boxed{h_Q = J_Q} \tag{70}$$

处关闭, 这也正是一维量子 Ising 模型的临界点。

继续考虑此时的哈密顿量

$$H_Q = \sum_k \varepsilon_k \left(\gamma_k^\dagger \gamma_k - \frac{1}{2} \right), \tag{71}$$

对于每一种 K 模式，只存在真空态和有准粒子占据两种状态，可以将其配分函数写出：

$$Z = 2cosh\frac{\beta\varepsilon_k}{2}. \tag{72}$$

那么整个系统的配分函数为

$$Z_Q = \prod_k \left[2\cosh\left(\frac{\beta\varepsilon_k}{2} \right) \right]. \tag{73}$$

因此自由能为

$$F_Q = -k_B T_Q \sum_k \ln\left[2\cosh\left(\frac{\beta\varepsilon_k}{2} \right) \right]. \tag{74}$$

在热力学极限下：

$$\frac{1}{N}\sum_k \to \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} dk. \tag{75}$$

因此自由能密度为

$$\boxed{f_Q = -\frac{k_B T_Q}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} dk\ \ln\left[2\cosh\left(\frac{\beta\varepsilon_k}{2} \right) \right].} \tag{76}$$

对于二维经典 Ising 模型，Onsager 也用当时的数学方法给出了自由能的精确表达式：

$$\boxed{-\beta f = \frac{1}{2}\ln(2\sinh 2K_x) + \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} d\theta\ \operatorname{arccosh}\left[\cosh(2K_x)\cosh(2K_y) - \sinh(2K_x)\cos\theta\right].} \tag{77}$$

对于平方晶格的各向同性情形

$$J_x = J_y = J, \tag{78}$$

有

$$K_x = K_y = K = \beta J. \tag{79}$$

于是自由能可化为

$$\boxed{-\beta f = \frac{1}{2}\ln(2\sinh 2K) + \frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} d\theta\ \operatorname{arccosh}\left[\cosh^2(2K) - \sinh(2K)\cos\theta\right].} \tag{80}$$

这个结果和我们得到的结果殊途同归，我们最后来看看临界条件的一些精确解，对于各向异性的二维 Ising 模型，临界条件为：

$$\sinh(2K_x)\sinh(2K_y) = 1. \tag{81}$$

对于各向同性情形：

$$K_x = K_y = K_c, \tag{82}$$

因此：

$$\sinh^2(2K_c) = 1. \tag{83}$$

我们最终可以得到：

$$\boxed{K_c = \frac{1}{2}\ln(1+\sqrt{2}).} \tag{84}$$

因为其中：

$$K_c = \frac{J}{k_B T_c}, \tag{85}$$

最终得到二维 Ising 模型的临界温度

$$\boxed{k_B T_c = \frac{2J}{\ln(1+\sqrt{2})}}. \tag{86}$$

除了临界温度以外，二维 Ising 模型的另一个重要精确结果是关于自发磁化的结果，这里仅做展示。Onsager 解以及 Yang 的后续工作给出了精确结果：

$$m(T) = \left[1 - \sinh^{-4}(2K)\right]^{1/8} \tag{87}$$

当

$$T \to T_c^-, \tag{88}$$

有

$$m \sim (T_c - T)^{1/8}. \tag{89}$$

因此磁化强度临界指数为：

$$\beta = \frac{1}{8}. \tag{90}$$

另外，关联长度在临界点附近满足：

$$\xi \sim |T - T_c|^{-\nu} \tag{91}$$

对于二维 Ising 模型，

$$\nu = 1. \tag{92}$$

因此

$$\xi \sim |T - T_c|^{-1}. \tag{93}$$

这与 Landau 平均场理论得到的

$$\nu_{\mathrm{MF}} = \frac{1}{2} \tag{94}$$

不同，也可以侧面说明二维 Ising 模型中的长程涨落不能被平均场理论忽略。那么至此为止，我们也完成了历史上一维和二维 Ising 模型精确求解的工作。

3 三维 Ising 模型与数值模拟

三维 Ising 模型目前没有严格解析解，因此我希望采用 Monte Carlo 方法进行简单的数值模拟。（注：这个部分是在 chatgpt 的帮助下利用 Python 和 Visual Studio 完成，可能暂时不太成熟，未来会进一步修缮）

3.1 Metropolis Monte Carlo 方法

Monte Carlo 方法的基本思想是按照系统的 Boltzmann 分布对微观构型进行抽样，从而通过统计平均得到系统的热力学性质。对应的物理思想是当系统处于温度 T 时，一个微观构型 C 出现的概率满足:

$$P(\mathcal{C}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\mathcal{C})}, \tag{95}$$

其中

$$\beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}} T}, \tag{96}$$

而配分函数为

$$Z = \sum_{\mathcal{C}} e^{-\beta H(\mathcal{C})}. \tag{97}$$

在本文的数值计算中取

$$k_{\mathrm{B}} = 1, \tag{98}$$

方便计算

因此有

$$\beta = \frac{1}{T}. \tag{99}$$

3.1.1 Metropolis 算法

本文采用 Metropolis 算法对系统进行采样。在一次 Monte Carlo 更新中，首先随机选择一个格点 i，并尝试将该格点的自旋翻转：

$$s_i \to -s_i. \tag{100}$$

设自旋翻转前后的系统能量分别为 E_{old} 和 E_{new}，则能量变化为

$$\Delta E = E_{\mathrm{new}} - E_{\mathrm{old}}. \tag{101}$$

对于三维最近邻 Ising 模型，自旋 s_i 翻转所导致的能量变化为

$$\Delta E = 2Js_i \sum_{j \in nn(i)} s_j, \tag{102}$$

其中 $nn(i)$ 表示格点 i 的六个最近邻。

根据 Metropolis 算法，当

$$\Delta E \leq 0 \tag{103}$$

时，自旋翻转总是被接受。

当

$$\Delta E > 0 \tag{104}$$

时，自旋翻转以概率

$$P_{\mathrm{acc}} = e^{-\beta \Delta E} \tag{105}$$

被接受。

因此，统一写为

$$P_{\mathrm{acc}} = \min\left(1, e^{-\beta \Delta E}\right). \tag{106}$$

在 Python 的具体操作中，我们取了一个介于 0 和 1 之间的随机数，当接受概率大于该随机数数允许这个自旋翻转的发生，这个过程其实就是在模拟物理实际中的涨落，并且可想而知，热涨落会随着温度上升而越发明显。

3.2 热化过程与测量过程

由于初始自旋构型通常由随机数生成，其分布并不一定等于目标温度下的平衡 Boltzmann 分布。(事实上，random 函数给出的初始结果接近于均分两种自旋取向，亲测结果是初始的磁化强度通常接近 0）因此，在正式进行物理量测量之前，需要首先进行一定数量的 Monte Carlo 更新，使系统达到热平衡。(使得我们开始进行数值模拟的系统接近该温度下的真实正则系综分布）

这一阶段称为热化。在热化阶段产生的构型不参与最终的统计平均。经过足够长时间的演化后，系统构型的统计分布趋近于平衡分布，此时再开始记录物理量。对于每一个温度 T，数值模拟过程可以概括为：随机数生成、热化、测量。在测量阶段，对系统的能量、磁化强度等物理量进行记录，并通过 Monte Carlo 时间平均近似系综平均。

3.3 一些值得关注的热力学物理量

3.3.1 磁化强度

系统的总磁化强度定义为

$$M = \sum_{i=1}^{N} s_i, \tag{107}$$

单位格点磁化强度定义为

$$m = \frac{M}{N}. \tag{108}$$

在零外场条件下，有限系统由于具有全局 $\mathbb{Z}_2$ 对称性，其长期统计平均满足

$$\langle M \rangle = 0. \tag{109}$$

因此，在数值模拟中直接使用 $\langle m \rangle$ 并不能很好地描述有限系统中的磁有序程度。因此采用绝对磁化强度：

$$\langle |m| \rangle = \left\langle \left| \frac{M}{N} \right| \right\rangle \tag{110}$$

作为描述磁有序程度的主要物理量。我们预测在低温区域，相邻自旋倾向于保持平行排列，因此 $\langle |m| \rangle$ 较大。随着温度升高，热涨落逐渐增强并破坏长程有序，使得 $\langle |m| \rangle$ 减小。

3.3.2 能量

系统的平均能量可以通过 Monte Carlo 构型平均得到：

$$\langle E\rangle = \frac{1}{N_{\mathrm{MC}}}\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{MC}}} E_n, \tag{111}$$

其中 N_{MC} 表示用于统计测量的 Monte Carlo 样本数。

本文主要考虑单位格点能量：

$$e = \frac{\langle E\rangle}{N}. \tag{112}$$

3.3.3 比热

比热定义为

$$C = \frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}. \tag{113}$$

在正则系综中，比热可以表示为能量涨落：

$$C = \frac{\beta^2}{N}\left(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\right). \tag{114}$$

因此，比热实际上反映了系统能量涨落的大小。我们预测，在临界区域附近，临界涨落增强，因此比热通常表现出明显的峰值结构。

3.3.4 磁化率

磁化率定义为

$$\chi = \left.\frac{\partial\langle M\rangle}{\partial h}\right|_{h=0}. \tag{115}$$

根据涨落–耗散关系，在零外场条件下，磁化率可以通过磁化强度的涨落计算：

$$\chi = \frac{\beta}{N}\left(\langle M^2\rangle - \langle M\rangle^2\right). \tag{116}$$

磁化率描述了系统对外磁场的响应，同时也反映了磁化涨落的强弱。

我们预测，在临界温度附近，系统的磁化涨落显著增强，因此磁化率会表现出明显的峰值。

3.4 数值模拟参数

为了研究三维 Ising 模型的临界行为，我们实际上选取不同的有限系统尺寸，当然，这里存在一个隐患就是热力学极限实际上要求我们的尺寸充分大，但是对于这样大的工

程我的电脑以及使用的程序可能不支持，因此我只能采用一组有一定大小变化的有限尺寸来进行粗糙模拟：

$$L = 8\ 12\ 16\ 20 \tag{117}$$

对应的格点总数为

$$N = L^3. \tag{118}$$

在数值模拟中取

$$J = 1, \qquad k_{\mathrm{B}} = 1. \tag{119}$$

因此温度以 J/k_{B} 为单位。

对于每一个系统尺寸和温度，首先进行热化，使系统达到热平衡，随后进行 Monte Carlo 测量。模拟得到的主要物理量包括

$$\langle|m|\rangle, \qquad e, \qquad C, \qquad \chi. \tag{120}$$

4 平均场理论与高维极限

我们在这里只考虑一个比较基础的平均场近似方法：

对于任意一个 Ising 模型里的自旋，由于其只有两种取向，我们可以这样写出它的配分函数：

$$Z_i = e^{\beta\epsilon n\bar{s}} + e^{-\beta\epsilon n\bar{s}} = 2cosh(\beta\epsilon n\bar{s}) \tag{121}$$

其中，n 为配位数，即每个自旋最近邻自旋数目。

那么，我们可以写出对这个自旋平均值的表达式：

$$\bar{s_i} = \frac{e^{\beta\epsilon n\bar{s}} - e^{-\beta\epsilon n\bar{s}}}{Z_i} = tanh(\beta\epsilon n\bar{s}) \tag{122}$$

那么此时平均场的思想是我们认为：

$$\bar{s_i} \to \bar{s} \tag{123}$$

从而得到：

$$\bar{s} = tanh(\beta\epsilon n\bar{s}) \tag{124}$$

我们不难发现

$$\beta\epsilon n = 1 \tag{125}$$

是相变的临界点，当系统从高温的顺磁相降温至临界温度以下时发生对称性自发破缺，选择两个稳定的铁磁相，得到的临界温度为：

$$KT_c = n\epsilon \tag{126}$$

当然，这个结果套用到一维上大错特错，因为一维系统在熵和能量的竞争中增加一个畴壁只需增加相当于两对自旋之间相互作用的能量，但这个畴壁有 N 个可选位置，引起的熵是巨大的，此时在有限温下都只会呈现出顺磁相，也可以认为此时的涨落是巨大的不可忽略的。对于二维情形，这个结果当然在临界指数的计算上是失败的，但由于二维畴壁变成了一行自旋的翻转，涨落影响已经没有一维那么大，所以部分定性结果是可以参考的。更进一步来讲，Landau-Ginzburg 理论本质上也是序参量的平均场思想，虽然 Ginzburg 引入的梯度项已经做了一定程度上的修正，但相变问题尤其是普适类的最终解决还要到 Wilson 的 RG Theory，这些我们将在第二篇文章里面详细讨论。在这里，我们直接给出 RGT 给出的结果来让本文暂时告一段落，对于 D>4 的情形，平均场给出的结果是精确的。D=4 的临界情况下，对临界指数需要进行修缮但大体上是正确的。对于 D<4 的情形，长程涨落的不可忽略性让平均场无法奏效，而一维与二维情形，本文已经给出了历史上的解法和个人的思考，对于三维情形目前还没有可靠的精确解方法，本文给出了数值模拟结果作为一种暂行的手段，更多思考放在下一个部分。

5 总结与展望

不同维度 Ising 模型向我们展示了维度对于相变的重要影响，更严格地说，是维度带来的涨落的影响强弱或是不同机制间竞争的强弱。对于二维 Ising 模型，历史上的前辈们利用一套行云流水般的转化归结到了自由费米准粒子上进行求解，高维度情形也可以使用平均场论进行解决，有待解决的主要还是三维情形。理论上说，我们可以仿照二维情形，将三维经典 Ising 模型转为二维量子 Ising 模型，接着转化为相应的自由费米子系统进行求解，因为我暂时不具备这方面的更多知识，因此我暂时无法给出更好的想法，询问 AI 智能体给出了两个答复，一个是现在没有三维对应的充分的费米子系统或者说相应的可积结构，另一个是三维的 CFT 没有二维那么强大，因此现代更多采用重整化群进行三维求解。至少就现在而言，我认为重整化群理论的成功从物理图景上给出了不断粗粒化底层系统、找到尺度不变性的可能，这本质上是一种类似于商群或者商空间的对可积系统的操作方式，因此我猜测可能对于三维乃至四维情形是可以找到对应的数学结构或是费米子系统的，这可能会成为我未来某段时间思考的课题。